CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Kazanım: F.8.1.1.1 — **10 puan**

Bir öğrenci, Dünya'nın dönme ekseninin yörünge düzlemine dik olduğu, yani eksen eğikliğinin hiç bulunmadığı bir durumu hayal etmiştir.

Bu durumda mevsimlerin oluşup oluşmayacağını tahmin ediniz. Tahmininizi Güneş ışınlarının düşme açısıyla açıklayınız.

Cevap: Mevsimler oluşmazdı.

Güneş ışınlarının bir bölgeye düşme açısı yıl boyunca değişmezdi; bu nedenle o bölgede sıcaklık, gölge boyu ve gece-gündüz süresi yıl içinde değişmezdi.

2 Kazanım: F.8.2.3.2 — **15 puan**

Düzenli spor yapan bir kişinin kaslarının gelişmesi ve Himalaya tavşanlarında soğuk bölgelerdeki tüylerin siyah renkte çıkması örnekleri verilmiştir.

Bu örneklerde görülen değişimin adını yazınız. Bu değişimin nedenini ve kalıtsal olup olmadığını açıklayınız.

Cevap: Bu değişim modifikasyondur.

Çevre koşullarının etkisiyle oluşur; DNA'nın yapısı değişmediği için kalıtsal değildir, yavrulara aktarılmaz.

3 Kazanım: F.8.2.4.1 — **15 puan**

Kutup tilkisinin kulakları küçük, yuvarlak ve dolgun; çöl tilkisinin kulakları ve kuyruğu uzundur.

Bu farkın tilkilerin vücut sıcaklığını korumasına katkısını açıklayınız. Aynı türün bireyleri arasındaki bu farklılıkların adını yazınız.

Cevap: Kutup tilkisinin yuvarlak ve dolgun kulakları ısı kaybını en aza indirir. Çöl tilkisinin uzun kulak ve kuyruğu ısı kaybını artırarak vücut sıcaklığını korumasını sağlar.

Varyasyon

4 Kazanım: F.8.3.1.2 — **15 puan**

Bir havuzda farklı derinliklerdeki noktalara etki eden sıvı basınçları tabloda verilmiştir.

Derinlik	10 cm	20 cm	30 cm
Sıvı basıncı	P	2P	3P

Tablodaki boş yeri doldurunuz. Derinlik ile sıvı basıncı arasındaki ilişkiyi yazınız.

Cevap: Derinlik ile sıvı basıncı doğru orantılıdır; derinlik 3 katına çıkınca sıvı basıncı da 3 katına çıkar.

5 Kazanım: F.8.3.1.3 — **15 puan**

Berber koltukları, hidrolik frenler ve itfaiye merdivenleri aynı prensipten yararlanılarak çalışır.

Bu prensibin adını yazınız. Prensibi sıvıların basıncı iletmesiyle açıklayınız.

Cevap: Pascal prensibi

Kapalı bir kaptaki sıvının bir noktasına uygulanan basınç, sıvının temas ettiği bütün yüzeylere dik ve aynı büyüklükte iletilir; böylece küçük kuvvetle büyük kuvvet elde edilir.

6 Kazanım: F.8.4.1.1 — **15 puan**

Periyodik tablonun gelişiminde Mendeleyev ve Moseley'in çalışmaları önemlidir.

İki bilim insanının elementleri sıralama ölçütünü yazınız. Mendeleyev'in tablosunda boş kutular bırakmasının nedenini belirtiniz.

Cevap: Mendeleyev elementleri atom kütleleri ve özellikleri arasındaki ilişkiye göre, Moseley ise atom numaralarına göre sıralamıştır. Boş kutular henüz keşfedilmemiş elementler için bırakılmıştır.

7 Kazanım: F.8.4.2.1 — **15 puan**

Mıknatıs demir çiviyi çektiği hâlde çivinin üzerinden kazınan pası çekmemiştir.

Bu gözleme göre paslanmanın değişim türünü nedeniyle yazınız. Ham petrolün damıtılmasının hangi tür değişim olduğunu belirtiniz.

Cevap: Paslanma kimyasal değişimdir; pas demirden farklı özellikte yeni bir maddedir, maddenin yapısı değişmiştir.
Ham petrolün damıtılması fiziksel değişimdir; petrolün iç yapısı değişmez.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....